Sumos ir skirtumo kvadrato formulių taikymas

50 mišrių uždavinių

Užduotis. Išspręskite uždavinius, taikydami sumos ir skirtumo kvadrato formules.

1. Apskaičiuokite kuo trumpesniu būdu:

$$1203^2 - 2 \cdot 1203 \cdot 1198 + 1198^2.$$

2. Skaidykite dauginamaisiais, atpažindami pilnąjį kvadratą:

$$16 + 24ab + 9a^2b^2.$$

3. Neapskaičiuodami 997^2, raskite reikšmę:

$$997^2 + 6 \cdot 997 + 9.$$

4. Žinoma, kad $a + b = 11$ ir $ab = 24$. Nerasdami atskirai a ir b, raskite $a^2 + b^2$.

5. Neatlikdami triženklių skaičių daugybos, apskaičiuokite:

$$\sqrt{601^2 + 2 \cdot 601 \cdot 399 + 399^2}.$$

6. Suprastinkite reiškinį ir nurodykite, su kuriomis kintamųjų reikšmėmis pradinis reiškinys turi prasmę:

$$\frac{4x^2 + 12xy + 9y^2}{2x + 3y}.$$

7. Skaidykite dauginamaisiais, atpažindami pilnąjį kvadratą:

$$\frac{x^2}{4} + xy + y^2.$$

8. Žinoma, kad $x^2 + y^2 = 50$, $xy = 7$ ir $x > y$. Raskite $x - y$.

9. Skaidykite dauginamaisiais, atpažindami pilnąjį kvadratą:

$$3x^2 - 12xy + 12y^2.$$

10. Išspręskite lygtį nenaudodami diskriminanto:

$$4x^2 + 12x + 9 = 25.$$

11. Įrodykite tapatybę, naudodami sumos ir skirtumo kvadrato formules:

$$(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab.$$

12. Žinoma, kad $a^2 + b^2 = 34$, $ab = 15$ ir $a + b > 0$. Raskite $a + b$.

13. Įrodykite nelygybę visiems realiesiems a, b ir nustatykite lygybės atvejį:

$$a^2 + b^2 \geq 2ab.$$

14. Įrodykite tapatybę, naudodami sumos ir skirtumo kvadrato formules:

$$(a + 2b)^2 + (a - 2b)^2 = 2a^2 + 8b^2.$$

15. Atpažinę pilnąjį kvadratą, suprastinkite:

$$\frac{1001^2 - 2 \cdot 1001 + 1}{500^2}.$$

16. Žinoma, kad $a - b = 7$ ir $ab = -6$. Raskite $a^2 + b^2$.

17. Išspręskite lygtį nenaudodami diskriminanto:

$$x^2 - 10x + 25 = 3.$$

18. Skaidykite dauginamaisiais, atpažindami pilnąjį kvadratą:

$$9a^4 - 30a^2b + 25b^2.$$

19. Dviejų skaičių suma yra 5, o jų kvadratų suma – 13. Raskite šių skaičių sandaugą.

20. Raskite mažiausią galimą reiškinio reikšmę ir nurodykite, kada ji gaunama (kintamieji realieji):

$$3x^2 - 12x + 17.$$

21. Įrodykite nelygybę visiems $x \in \mathbb{R}$ ir nustatykite lygybės atvejus:

$$4x^2 - 12x + 11 \geq 2.$$

22. Raskite visas realiųjų skaičių poras (x, y), kurioms:

$$x^2 + 4y^2 - 6x + 8y + 13 = 0.$$

23. Išspręskite lygtį nenaudodami diskriminanto:

$$9x^2 - 6x + 1 = 2.$$

24. Raskite mažiausią galimą reiškinio reikšmę ir nurodykite, kada ji gaunama (kintamieji realieji):

$$4x^2 + 4x + 7.$$

25. Suprastinkite reiškinį ir nurodykite, su kuriomis kintamųjų reikšmėmis pradinis reiškinys turi prasmę:

$$\frac{x^2 - 6x + 9}{3 - x}.$$

26. Skaidykite dauginamaisiais, atpažindami pilnąjį kvadratą:

$$(x-1)^2 + 6(x-1) + 9.$$

27. Raskite mažiausią galimą reiškinio reikšmę ir nurodykite, kada ji gaunama (kintamieji realieji):

$$x^2 + 6x + 12.$$

28. Neapskaičiuodami kvadratų įprastu būdu, apskaičiuokite:

$$1003^2 + 997^2 - 2 \cdot 1000^2.$$

29. Išspręskite lygtį pasinaudoję greitąja daugyba:

$$(x-2)^2 + 4(x-2) + 4 = 49.$$

30. Suprastinkite reiškinį ir nurodykite, su kuriomis kintamųjų reikšmėmis pradinis reiškinys turi prasmę:

$$\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1}.$$

31. Išspręskite lygtį nenaudodami diskriminanto:

$$x^2 + 6x + 5 = 0.$$

32. Kvadrato kraštinę pailginus 3 cm, jo plotas padidėjo 69 cm^2. Raskite pradinio kvadrato kraštinės ilgį.

33. Įrodykite nelygybę visiems $x \in \mathbb{R}$ ir nustatykite, kada galioja lygybė:

$$x^2 + 6x + 10 \geq 1.$$

34. Stačiakampio perimetras yra 28 cm, o plotas – 40 cm^2. Raskite įstrižainės ilgį, nerasdami atskirai kraštinių ilgių.

35. Įrodykite tapatybę, naudodami sumos ir skirtumo kvadrato formules ($x \neq 0$):

$$(x + \frac{1}{x})^2 + (x - \frac{1}{x})^2 = 2x^2 + \frac{2}{x^2}.$$

36. Įrodykite nelygybę visiems realiesiems x, y ir nustatykite lygybės atvejį:

$$x^2 + y^2 + 2x - 4y + 5 \geq 0.$$

37. Raskite visas realiųjų skaičių poras (x, y), kurioms:

$$9x^2 + 4y^2 - 12x + 4y + 5 = 0.$$

38. Stačiojo trikampio statinių ilgių suma yra 17 cm, o jo plotas – 30 cm^2. Raskite įžambinės ilgį, nerasdami atskirai statinių ilgių.

39. Suprastinkite reiškinį ir nurodykite, su kuriomis kintamųjų reikšmėmis pradinis reiškinys turi prasmę:

$$\frac{a^2 - 4ab + 4b^2}{a^2 - 2ab}.$$

40. Įrodykite tapatybę, naudodami sumos ir skirtumo kvadrato formules:

$$(a + b)^2 + (b + c)^2 + (c + a)^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca).$$

41. Raskite visas realiųjų skaičių poras (x, y), kurioms:

$$4x^2 + y^2 + 4x - 6y + 10 = 0.$$

42. Raskite mažiausią galimą reiškinio reikšmę ir nurodykite, kada ji gaunama (kintamieji realieji):

$$a^2 + b^2 - 4a + 6b + 20.$$

43. Stačiakampio kraštinių ilgių skirtumas yra 4 cm, o plotas – 45 cm^2. Raskite įstrižainės ilgį, nerasdami atskirai kraštinių ilgių.

44. Suprastinkite reiškinį ir nurodykite, su kuriomis kintamųjų reikšmėmis pradinis reiškinys turi prasmę:

$$\frac{x^2 + 4x + 4}{x^2 - 4} : \frac{x + 2}{x - 2}.$$

45. Raskite visas realiųjų skaičių poras (x, y), kurioms:

$$2x^2 + 3y^2 - 8x + 6y + 11 = 0.$$

46. Įrodykite, kad visiems realiesiems x:

$$x^2 + x + 1 > 0.$$

47. Raskite didžiausią galimą reiškinio reikšmę ir nurodykite, kada ji gaunama (kintamieji realieji):

$$-2x^2 + 8x + 1.$$

48. Dviejų kvadratų plotų suma lygi 100 cm^2, o jų kraštinių ilgių suma – 14 cm. Raskite didesniojo ir mažesniojo kvadratų kraštinių ilgių skirtumą.

49. Įrodykite tapatybę, naudodami sumos ir skirtumo kvadrato formules:

$$(a + b)^2 + (c + d)^2 - (a + d)^2 - (b + c)^2 = 2(a - c)(b - d).$$

50. Raskite visas realiųjų skaičių poras (x, y), kurioms:

$$(x + y)^2 + (y - 3)^2 = 4(x + y) - 4.$$

Atsakymai

1. 25.

2. $(3ab + 4)^2$.

3. 1 000 000.

4. 73.

5. 1000.

6. $2x + 3y$, kai $2x + 3y \neq 0$.

7. $(\frac{x}{2} + y)^2$.

8. 6.

9. $3(x - 2y)^2$.

10. $x = -4$ arba $x = 1$.

11. Tapatybė teisinga.

12. 8.

13. Lygybė, kai $a = b$.

14. Tapatybė teisinga.

15. 4.

16. 37.

17. $x = 5 \pm \sqrt{3}$.

18. $(3a^2 - 5b)^2$.

19. 6.

20. 5, kai $x = 2$.

21. Lygybė, kai $x = \frac{3}{2}$.

22. $(x, y) = (3, -1)$.

23. $x = \dfrac{1 \pm \sqrt{2}}{3}$.

24. 6, kai $x = -\frac{1}{2}$.

25. $3 - x$, kai $x \neq 3$.

26. $(x + 2)^2$.

27. 3, kai $x = -3$.

28. 18.

29. $x = -7$ arba $x = 7$.

30. $\dfrac{x+1}{x-1}$, kai $x \neq \pm 1$.

31. $x = -5$ arba $x = -1$.

32. 10 cm.

33. Lygybė, kai $x = -3$.

34. $2\sqrt{29}$ cm.

35. Tapatybė teisinga.

36. Lygybė, kai $x = -1$, $y = 2$.

37. $(x, y) = (\frac{2}{3}, -\frac{1}{2})$.

38. 13 cm.

39. $\dfrac{a - 2b}{a}$, kai $a \neq 0$ ir $a \neq 2b$.

40. Tapatybė teisinga.

41. $(x, y) = (-\frac{1}{2}, 3)$.

42. 7, kai $a = 2$, $b = -3$.

43. $\sqrt{106}$ cm.

44. 1, kai $x \neq \pm 2$.

45. $(x, y) = (2, -1)$.

46. Nelygybė teisinga visiems realiesiems x.

47. 9, kai $x = 2$.

48. 2 cm.

49. Tapatybė teisinga.

50. $(x, y) = (-1, 3)$.